

Tecnología de Objetos - Laboratorio 01

Objetivo:

- Conocer el lenguaje de programación Scala.
- Resolver un ejercicio de programación propuesto con Scala.
- Responder las preguntas para reforzar el aprendizaje.

Desarrollo:

1. Visite el sitio oficial de Scala u otros para estudiar el lenguaje de programación Scala.
2. Estudie el problema recursivo propuesto.
3. Resuelva el problema con el lenguaje de programación Scala (Recursivamente).
4. Responda las tres preguntas formuladas.

Problema propuesto:

Vuelto. Contando el vuelto o cambio.

Escriba una función recursiva que cuente de cuántas maneras diferentes puede dar cambio para una determinada cantidad y de acuerdo a una lista de denominaciones de monedas. Por ejemplo, hay 3 maneras de dar cambio si la cantidad=4 si tienes monedas con denominación 1 y 2:

1+1+1+1,
1+1+2,
2+2.

Realiza este ejercicio implementando la función **countChange** en Scala.

Esta función toma una cantidad a cambiar y una lista de denominaciones únicas para las monedas.

Su definición es la siguiente:

def countChange(money: Int, coins: List[Int]): Int

Puedes usar las funciones **isEmpty**, **head** y **tail** en la lista de monedas enteras.

Preguntas:

1. Explique el caso base implementado.
2. ¿Este problema se resuelve mejor en el modelo de programación funcional?
3. ¿Qué beneficios se podrían obtener para este problema utilizando memoización?

Son 3 Entregables:

- [01] <https://github.com/USUARIO/teo/lab01/vuelto.scala> (Clona 10min antes de terminar clase)
[02] <https://github.com/USUARIO/teo/lab01/README.md> (Clona 10min antes de terminar clase)
[03] <https://github.com/USUARIO/teo/lab01/informe.pdf> (Clona la próxima clase)

Referencias:

<https://docs.scala-lang.org/es/tour/tour-of-scala.html>

<https://www.geeksforgeeks.org/scala/scala-programming-language/>

<https://onecompiler.com/scala>

<https://www.programiz.com/scala/online-compiler/>

<https://www.jdoodle.com/compile-scala-online>

<https://paiza.io/es/projects/new>